

Learning Management System (E-Learning)

1st Randa Andriana Putra
NIM 122450083

3rd Novelia Adinda
NIM 122450104

2nd Patricia Leondrea Diajeng Putri
NIM 122450050

4th Araf Rahman Maulana
NIM 122450002

Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan pengembangan sebuah Learning Management System dengan aplikasi e-learning "Maristudy"; Berbasis web menggunakan framework Streamlit. Aplikasi ini menumbuhkan sebuah kemampuan Streamlit dalam menyediakan user interface yang responsif sehingga memungkinkan mahasiswa dan dosen mengakses berbagai pelajaran, kuis-kuis, data pembelajaran, dan juga kemudahan dalam melihat nilai. Program ini mendapatkan keuntungan dari kemudahan penggunaan, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan menyediakan akses yang efisien ke dalam berbagai fitur seperti kuis, penilaian dan data pembelajaran. Diharapkan dengan keberadaan aplikasi "maristudy" ini dapat meningkatkan kemajuan e-learning dan memudahkan pengguna dalam memahaminya.

Kata Kunci :

Learning Management System, Streamlit, e-learning, user interface

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan globalisasi mengharuskan adanya perubahan cara belajar dalam pendidikan.

Sistem pembelajaran konvensional, yang terbatas pada ruang kelas, metode pengajaran yang membosankan, dan akses nilai dan buku yang kurang efektif tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang terhubung secara digital.

Dengan mengatasi permasalahan tersebut, pembelajaran daring muncul sebagai solusi inovatif dan relevan untuk membawa pendidikan ke arah yang lebih *modern* dan adaptif.

Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam sistem pembelajaran konvensional adalah

kebutuhan siswa. Setiap individu memiliki cara belajarnya masing-masing, metode pembelajaran konvensional bersifat universal, yang dimana metode pembelajaran di setiap tempatnya sama yang sering kali gagal memenuhi kebutuhan individu siswa.

E-learning Maristudy hadir sebagai jawaban atas permasalahan ini dengan memberikan fleksibilitas yang memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran sesuai dengan ritme dan gaya belajar pribadi mereka.

E-learning merupakan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam penyampaian materi pembelajaran tetapi juga perubahan dalam kemampuan berbagai kompetensi peserta didik.[1]

Dengan adanya *E-Learning* pendidikan jarak jauh maupun dekat dengan berbasis digital, maka salah satu masalah pendidikan akan dapat diatasi, karena semua yang diperlukan dalam pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun.[2]

Berdasarkan paparan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi, dan menganalisis tentang konsep pembuatan E-Learning. Untuk sistem pembelajaran yang lebih baik dan efektif kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan sedang terjadi globalisasi, menuntut untuk adanya perubahan pada sistem pembelajaran. Sistem konvensional, yang terbatas pada ruang kelas, metode mengajar yang kurang menarik, apalagi biasanya menggunakan metode yang universal, ditambah akses buku yang harus beli, dan akses nilai yang susah memperumit situasi. Meskipun e-learning diusulkan sebagai solusi terbaru yang inovatif, *e-learning* masih belum memberikan jawaban yang tepat, karena timbulnya pertanyaan tentang keefektifitasan dan keberlanjutan *e-learning* kedepannya akan bagaimana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis konsep pembuatan *e-learning* dengan fokus pada peningkatan sistem pembelajaran, item yang sangat dibutuhkan dalam *e-learning*, dan kekurangan yang belum tertutupi di masa yang modern ini dalam pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat hambatan apa yang sulit dalam pembuatan *e-learning*, dengan hambatan ini bisa menjadi evaluasi kedepannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang kegunaan, fitur, cara membuat dan kendala *e-learning* sebagai solusi untuk meningkatkan sistem pembelajaran ke arah yang lebih efektif.

C. Tujuan

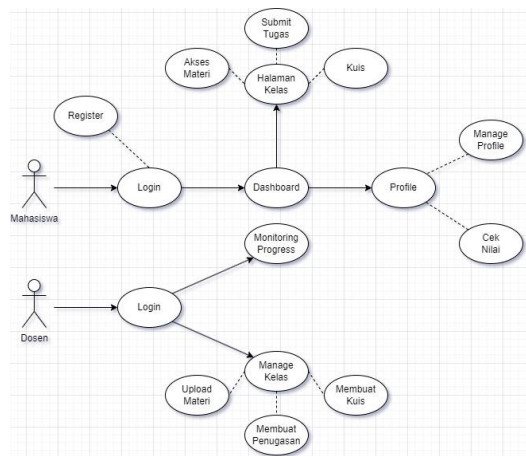
1. Mengevaluasi sistem *e-learning* untuk ditingkatkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Menilai sejauh mana *e-learning* dapat memenuhi kebutuhan siswa di era digital.
3. Mengetahui konsep pembuatan *e-learning*.
4. Menganalisis hambatan apa saja dalam proses pembuatan *e-learning* agar kedepannya dapat di evaluasi.

II. RANCANGAN SISTEM

A. Gambaran Umum

Kami membuat tugas besar mengenai website *e-learning* sebagai wadah untuk membantu kegiatan pembelajaran mahasiswa. Program ini kami buat dengan menggunakan *Visual Studio Code* untuk menuliskan kode dalam bahasa pemrograman *Python* serta bantuan library *streamlit* untuk membuat website dan *pandas* untuk backend dari websitenya.

B. Diagram Use Case



Gambar 1. Use Case Mahasiswa dan Dosen

C. Dependency atau Library Yang Digunakan

Learning Management System ialah sebuah *software* untuk berbagai kebutuhan seperti dokumentasi, laporan kegiatan, administrasi, kegiatan belajar mengajar, kegiatan secara *online*, *e-learning*, materi-materi pelatihan dan semua itu dilakukan dengan *online*.”[3].

Berdasarkan pengertian yang tersebut terdapat juga berbagai fitur yang dapat digunakan pada proses kegiatan belajar mengajar, guru dan siswa dapat bertukar informasi dan materi yang dapat mereka akses dimanapun.

Dengan munculnya teknologi web pada tahun 1990-an, perkembangan *LMS* telah berkembang pesat. Dari saat itu, mereka hanyalah sistem sederhana tapi sekarang lebih canggih dengan berbagai fitur, seperti analitika pembelajaran, integrasi dengan aplikasi, dan video pembelajaran.

LMS tentunya memiliki banyak sekali manfaat sebagai alat bantu dalam pembelajaran *online* seperti meningkatkan tingkat interaksi belajar antar siswa dengan guru, memberikan pengalaman belajar yang bervariasi, memberikan kemudahan untuk memahami materi, mempercepat proses belajar mengajar, serta mempertinggi mutu belajar.[4]

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. *Python* diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif.[5] Dilengkapi dengan *source code*, *profiler*, *debugger*, antarmuka pelayanan antarmuka, fungsi sistem, antarmuka pengguna grafis (*Graphical User Interface*), dan basis data.

Python dapat digunakan dalam beberapa sistem operasi, seperti kebanyakan sistem *UNIX*, *PCs* (*DOS*, *Windows*, *OS/2*), *Macintosh*, dan lainnya. Pada kebanyakan sistem operasi linux, bahasa pemrograman ini menjadi standarisasi untuk disertakan dalam paket distribusinya. [6]

Python sendiri merupakan kumpulan suatu modul-modul yang sangat baik dan dapat menangani secara praktis setiap domain masalah. Kita dapat membuat *server web* hanya dalam 3 baris kode saja. Kita juga dapat membangun kode sumber untuk data yang dibangun secara fleksibel menggunakan kemampuan *Python* dalam hal introspeksi kode sumber. Selain itu *Python* juga memiliki fitur-fitur bahasa pemrograman tingkat lanjut seperti *meta-classes*, *duck typing*, dan *decorators*.[7]

Adapun library yang digunakan dalam pembuatan program ini adalah streamlit dan pandas.

Streamlit adalah sebuah framework berbasis Python dan bersifat open-source yang dibuat untuk memudahkan dalam membangun aplikasi web di bidang sains data dan machine learning yang interaktif.[9]

Dalam konteks seorang *data scientist*, *Streamlit* memungkinkan mereka untuk dengan cepat membuat dan berbagi aplikasi interaktif untuk memvisualisasikan data, menjalankan model *machine learning*, dan mengeksplorasi hasil analisis data. Dengan *Streamlit*, anda dapat dengan mudah membuat antarmuka pengguna yang responsif dan dinamis tanpa perlu menulis banyak kode.[9]

Dalam *streamlit* tentunya memiliki beberapa fitur kunci atau *key features*, yaitu :

- (1) *Simplicity* : *Streamlit* yang dirancang sebagai kesederhanaan dan pengembangan aplikasi.
- (2) *Quick Iteration* : *Streamlit* menyertakan fitur *hot-reloading* yang memungkinkan perubahan kode langsung terlihat di *browser*.
- (3) *Interactive Widgets* : *Streamlit* memungkinkan pengguna untuk menambahkan berbagai jenis *widget* interaktif ke dalam aplikasi, seperti tombol, *slider*, dan *dropdown* menu.
- (4) *Seamliss Integration* : *Streamlit* dirancang untuk berintegrasi secara langsung dengan banyak pustaka *Python* yang populer, seperti *Pandas*, *Matplotlib*, *Plotly*, dan *Scikit-learn*.
- (5) *Deployment* : *Streamlit* dapat dengan mudah mendeploy aplikasi *Streamlit* secara lokal atau di *cloud* untuk berbagi dengan orang lain.

Pandas adalah library python yang memiliki kemampuan pengolahan data dalam bentuk tabel (baris kolom) dan kalkulasi statistik. Dibuat untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan industri ilmu data dalam hal preprocessing data dengan *Python*. [10]

D. Daftar Fungsionalitas atau Fitur

Program ini memiliki 2 peran yaitu sebagai Mahasiswa dan Dosen. Fitur-fitur dalam masing-masing peran yaitu :

1. Mahasiswa

- Register : Mahasiswa yang belum memiliki akun diarahkan untuk mendaftarkan akunnya terlebih dahulu sebelum mengakses *e-learning*

dengan memasukkan id name serta password.

- Login : Mahasiswa yang telah memiliki akun diarahkan untuk memasukkan id name dan password yang sesuai dengan akun masing-masing.
- Dashboard : Mahasiswa akan ditampilkan dan dapat mengakses menu “Halaman Kelas” serta menu “Profile”.
- Halaman Kelas : Mahasiswa akan ditampilkan beberapa kelas yang dipelajari dalam perkuliahan. Kemudian pada setiap kelas tersebut terdapat beberapa fitur lainnya, yaitu “Akses Materi”, “Submit Tugas”, serta “Kuis”.
- Akses Materi : Mahasiswa dapat mengakses materi-materi perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang dipilih pada menu “Halaman Kelas”.
- Submit Tugas : Mahasiswa dapat mengakses dan mengumpulkan tugas-tugas perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang dipilih pada menu “Halaman Kelas”.
- Kuis : Mahasiswa dapat mengakses dan mengerjakan kuis-kuis sesuai dengan mata kuliah yang dipilih pada menu “Halaman Kelas”.
- Profile : Mahasiswa akan ditampilkan akun profil dari Mahasiswa tersebut. Pada menu ini, Mahasiswa dapat mengakses fitur “Manage Profil” serta fitur “Cek Nilai”.
- Manage Profile : Mahasiswa dapat mengatur atau mengedit profilnya sendiri, seperti mengganti nama, password akun, merubah foto profil dan lainnya.
- Cek Nilai : Mahasiswa dapat memantau hasil penilaian yang didapat oleh Mahasiswa pada hasil tugas serta kuis yang telah dikerjakan Mahasiswa

2. Dosen

- Login : Pada *e-learning* ini, Dosen dapat memiliki hak sebagai admin. Maka ketika membuka *e-learning*, Dosen akan langsung masuk ke beranda “Login”.
- Monitoring Progress : Dosen dapat memantau perkembangan para Mahasiswa yang diajarnya.
- Manage Kelas : Dosen dapat mengatur kelas yang diampunya. Di dalam menu ini, terdapat

beberapa fitur lain yaitu “Upload Materi”, “Pembuatan Penugasan”, serta “Membuat Kuis”.

- Upload Materi : Dosen dapat mengunggah materi-materi perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- Pembuatan Penugasan : Dosen dapat membuat dan mengunggah tugas serta pengumpulan tugas bagi Mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- Membuat Kuis : Dosen dapat membuat dan mengunggah kuis serta tempat pelaksanaannya kuis bagi Mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

III. HASIL PROGRAM

Pada fungsi di bawah ini merupakan fungsi yang dipakai untuk meng-*import* library dan data. Dibuat juga fungsi ketika user membuka website *e-learning*, bila login sebagai Mahasiswa, maka akan tampil “Dashboard” yang berisi menu “Halaman Kelas”, menu “Profile” serta menu “Logout”. Namun, ketika login sebagai Dosen, maka akan tampil “Dashboard” yang berisi “Manage Kelas”, “Monitoring Progress”, serta “Logout”.

Selanjutnya, terdapat fungsi “Logout”, yang dimana ketika user mengakses menu “Logout”, maka user akan keluar dari website *e-learning*.

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import os

def show_dashboard(username):
    st.title("Dashboard E-Learning")

    is_dosen = check_dosen(username)

    if is_dosen:
        selected_page = st.sidebar.selectbox("Pilih Halaman", ["Manage Kelas", "Monitoring Progress", "Logout"])
    else:
```

```
        selected_page = st.sidebar.selectbox("Pilih Halaman", ["Profile", "Halaman Kelas", "Logout"])

    if selected_page == "Profile" and not is_dosen:
```

```
        show_profile()
```

```
    elif selected_page == "Logout":
```

```
        st.subheader("Logout")
```

```
        st.warning("Apakah Anda yakin ingin logout?")
```

```
        logout_confirmed = st.button("Logout")
```

```
    if logout_confirmed:
```

```
        st.session_state.is_logged_in = False
```

```
        st.experimental_rerun()
```

```
    elif is_dosen:
```

```
        if selected_page == "Manage Kelas":
```

```
            show_manage_kelas()
```

```
        elif selected_page == "Monitoring Progress":
```

```
            show_monitoring_progress_nilai()
```

```
    else:
```

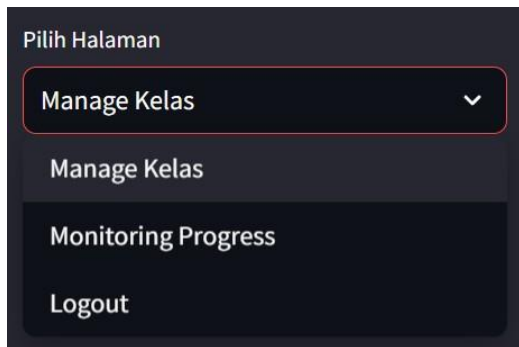
```
        if selected_page == "Halaman Kelas":
```

```
            show_kelas()
```

Pada gambar di bawah ini, merupakan ouput dari fungsi-fungsi di atas sebagai Mahasiswa.



Pada gambar di bawah ini, merupakan output dari fungsi-fungsi di atas sebagai Dosen.



Pada fungsi di bawah ini, digunakan untuk memeriksa username Dosen.

```
def check_dosen(username):
    return "Dosen" in username
```

Pada fungsi di bawah ini digunakan oleh Dosen untuk mengelola serta mengatur kelas dengan menyesuaikan kelas yang diampunya.

```
def show_manage_kelas():
    st.title("Manage Kelas")

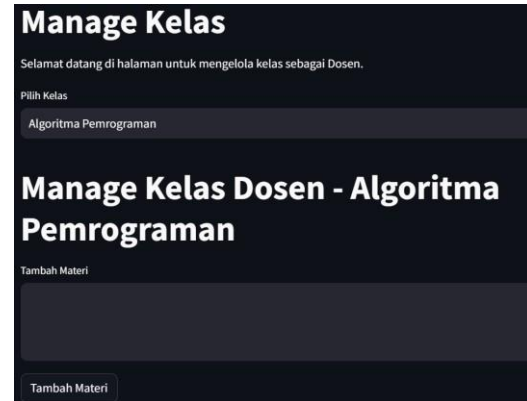
    st.write("Selamat datang di halaman untuk mengelola kelas sebagai Dosen.")

    is_dosen =
    check_dosen(st.session_state.username)

    if is_dosen:
        selected_class = st.selectbox("Pilih Kelas",
        ["Algoritma Pemrograman", "Analisis Data
        Statistika", "Aljabar Linier Elementer"])

        manage_kelas_dosen(selected_class)
```

Pada gambar di bawah ini, merupakan output dari fungsi-fungsi di atas.



Pada fungsi di bawah ini digunakan oleh Dosen untuk memilih kelas tertentu sesuai dengan kelas yang diampunya. Kemudian dapat diakses oleh Dosen untuk menambah materi dan memantau progress nilai.

```
def manage_kelas_dosen(selected_class):
    st.title(f"Manage Kelas Dosen -
    {selected_class}")

    new_materi = st.text_area("Tambah Materi",
    key=f"materi_{selected_class}")

    tambah_materi_button = st.button("Tambah
    Materi")

    if "submitted_materi" not in st.session_state:
        st.session_state.submitted_materi = {}

    if selected_class in
    st.session_state.submitted_materi:
        st.success("Materi berhasil ditambahkan!")

    if tambah_materi_button and new_materi:
        st.session_state.submitted_materi[selected_class
        ] = True

        existing_materi =
        st.session_state.get(f"{selected_class}_materi",
        "")

        default_materi =
        set_default_materi().get(selected_class, "")

        new_combined_materi = existing_materi +
        "\n\n" + new_materi if existing_materi else
        default_materi + "\n\n" + new_materi
```

```

st.session_state[f"{selected_class}_materi"] =
new_combined_materi

    st.success("Materi berhasil ditambahkan!")

def show_monitoring_progress_nilai():

    st.title("Monitoring Progress")

    selected_class = st.selectbox("Pilih Kelas",
["Algoritma Pemrograman", "Analisis Data
Statistika", "Aljabar Linier Elementer"])

    show_class_progress(selected_class)

```

Pada fungsi di bawah ini digunakan Dosen untuk menampilkan progress nilai untuk sesuai dengan kelas yang diampunya. Fungsi ini dapat menampilkan informasi nilai Mahasiswa setelah mengikuti kuis.

```

def show_class_progress(selected_class):

    st.title(f"Progress Nilai - {selected_class}")

    quiz_score_key =
f"{selected_class}_quiz_score"

    if quiz_score_key in st.session_state:

        quiz_score =
st.session_state[quiz_score_key]

        percentage_score = (quiz_score / 3) * 100

        show_student_info()

        st.success(f"Nilai Kuis:
{percentage_score:.2f} dari 100")

    else:

        st.info("Belum ada nilai kuis untuk kelas
ini.")

```

Pada gambar di bawah ini merupakan output dari fungsi-fungsi di atas.



Pada fungsi di bawah ini untuk menampilkan informasi Mahasiswa dan disimpan dalam *Streamlit* lalu dilock. Jika informasi Mahasiswa ditemukan, maka nama dan NIM Mahasiswa tersebut akan ditampilkan. Jika tidak, maka outputnya seperti berikut “Informasi mahasiswa tidak tersedia”.

```

def show_student_info():

    if "student_info" in st.session_state:

        student_info =
st.session_state["student_info"]

        st.write(f>Nama Mahasiswa:
{student_info['nama']}")

        st.write(f"NIM Mahasiswa:
{student_info['nim']}")

    else:

        st.warning("Informasi mahasiswa tidak
tersedia.")

```

Pada fungsi di bawah ini ada pada bagian “Profil Pengguna”. Fungsi ini dapat digunakan untuk mengganti nama, NIM, serta foto profil yang sebelumnya dengan yang baru.

```

def show_profile():

    st.title("Profil Pengguna")

    if "user_profile" not in st.session_state:

        st.session_state.user_profile = {

            "nama": "Nama Pengguna",

            "nim": "NIM Pengguna",

            "foto_path": "default_profile_pic.jpg"

        }

        new_name = st.text_input("Masukkan Nama
Baru:",
value=st.session_state.user_profile["nama"])

```

```

update_name_button = st.button("Ganti Nama")

new_nim = st.text_input("Masukkan NIM Baru:",
value=st.session_state.user_profile["nim"])

update_nim_button = st.button("Ganti NIM")

if update_name_button:
    st.session_state.user_profile["nama"] = new_name
    st.success("Nama berhasil diubah!")

if update_nim_button:
    st.session_state.user_profile["nim"] = new_nim
    st.success("NIM berhasil diubah!")

st.write(f"Profil Pengguna - {st.session_state.user_profile['nama']}")
st.write(f"NIM: {st.session_state.user_profile['nim']}")

st.image(st.session_state.user_profile["foto_path"], caption="Foto Profil", use_column_width=True)

st.session_state["student_info"] = {
    "nama":
st.session_state.user_profile["nama"],
    "nim": st.session_state.user_profile["nim"]
}

```

Pada gambar di bawah ini merupakan output ketika user dapat mengubah NIM serta perubahannya dapat disimpan dan ditampilkan.



Pada fungsi di bawah ini, berada pada menu “Halaman Kelas”. Ketika menu “Halaman Kelas” dibuka, maka fungsi selanjutnya dijalankan yaitu dapat memilih dan mengakses kelas tertentu. Fungsi selanjutnya dapat mengakses fitur “Lihat Materi”, fitur “Kuis”, serta fitur “Tugas”.

```

def show_kelas():
    st.title("Halaman Kelas")

    st.write("Selamat datang di halaman kelas! Pilih salah satu kelas di bawah ini:")

    selected_class = st.selectbox("Pilih Kelas", ["Algoritma Pemrograman", "Analisis Data Statistika", "Aljabar Linier Elementer"])

    with st.sidebar.subheader(""):
        subpage = st.sidebar.radio("", ["Lihat Materi", "Kuis", "Tugas"])

    if subpage == "Lihat Materi":
        show_materi(selected_class)
    elif subpage == "Kuis":
        show_kuis(selected_class)
    elif subpage == "Tugas":
        show_tugas(selected_class)

```

Pada gambar di bawah ini merupakan output dari fungsi-fungsi di atas ketika Mahasiswa mengakses menu “Halaman Kelas” dan dapat memilih kelas yang akan diakses.



Pada fungsi di bawah ini digunakan untuk menampilkan materi dari kelas tertentu. Jika dosen menentukan sebuah materi, materi tersebutlah yang akan ditampilkan tetapi jika tidak maka materi default yang ada pada kelas tersebut akan ditampilkan.

```

def show_materi(selected_class):
    st.title(f"Materi - {selected_class}")

```

```

    materi_dosen =
st.session_state.get(f"{selected_class}_materi",
    "")

    default_materi =
set_default_materi().get(selected_class, "")

    materi_mahasiswa = materi_dosen + "\n\n" +
default_materi if materi_dosen else
default_materi

    st.write(materi_mahasiswa)

```

Pada fungsi di bawah ini digunakan untuk menampilkan materi default dari tiap kelas jika Dosen tidak menentukan materi tertentu.

```

def set_default_materi():
    default_materi = {
        "Algoritma Pemrograman": (
            "Materi Minggu ke-1\n"
            "\nMateri tentang dasar-dasar algoritma
pemrograman.\n"
            "Contoh bahasa pemrograman:
Python\n"
            "Python adalah bahasa pemrograman
tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan
digunakan.\n"
            "Beberapa fitur Python:\n"
            "- Sintaksis yang bersih dan mudah
dibaca.\n"
            "- Berbagai macam library dan
framework.\n"
            "- Cocok untuk pengembangan web,
analisis data, dan kecerdasan buatan."
        ),
        "Analisis Data Statistika": (
            "Materi Minggu ke-1\n"
            "\nMateri tentang analisis data
menggunakan statistika.\n"
            "Statistika adalah ilmu yang
mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis,
dan menafsirkan data.\n"
            "Beberapa konsep dalam statistika:\n"

```

```

        "- Mean, median, dan modus.\n"
        "- Distribusi probabilitas.\n"
        "- Uji hipotesis."
    ),
    "Aljabar Linier Elementer": (
        "Materi Minggu ke-1\n"
        "\nMateri tentang aljabar linier
elementer.\n"
        "Aljabar linier elementer mempelajari
matriks, vektor, dan operasi-operasi terkait.\n"
        "Beberapa konsep dalam aljabar linier
elementer:\n"
        "- Sistem persamaan linear.\n"
        "- Transformasi matriks.\n"
        "- Ruang vektor dan subruang."
    ),
}

    return default_materi

```

Pada fungsi di bawah ini digunakan untuk memeriksa materi yang ada pada kelas tertentu. Jika materi tersebut ada, atau sudah diunggah oleh Dosen ke dalam *e-learning* maka materinya akan ditampilkan. Namun, jika materi tersebut belum diunggah oleh Dosen, maka akan keluar output "Materi belum tersedia".

```

def show_materi(selected_class):
    st.title(f"Materi - {selected_class}")

    if f"{selected_class}_materi" in
st.session_state:
        materi_mahasiswa =
st.session_state[f"{selected_class}_materi"]
    else:
        default_materi = set_default_materi()
        materi_mahasiswa =
default_materi.get(selected_class, "Materi
belum tersedia.")

    st.write(materi_mahasiswa)

```


Pada gambar di bawah ini merupakan output dari fungsi-fungsi di atas, di mana materi minggu pertama dari mata kuliah Algoritma Pemrograman ditampilkan.

Materi - Algoritma Pemrograman

Materi Minggu ke-1

Materi tentang dasar-dasar algoritma pemrograman. Contoh bahasa pemrograman: Python Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan. Beberapa fitur Python:

- Sintaksis yang bersih dan mudah dibaca.
- Berbagai macam library dan framework.
- Cocok untuk pengembangan web, analisis data, dan kecerdasan buatan.

Pada fungsi di bawah ini digunakan untuk menampilkan kuis pada kelas tertentu. Jika Mahasiswa memilih kelas tertentu lalu Mahasiswa dapat mengakses fitur “Kuis” dengan soal pilihan berganda. Fungsi selanjutnya dapat menentukan apakah jawaban dari Mahasiswa benar atau salah.

```
def show_kuis(selected_class):  
    st.title(f"Kuis {selected_class}")  
  
    st.write(f"Selamat datang di kuis untuk kelas  
{selected_class}.")  
  
    if selected_class == "Algoritma  
Pemrograman":  
        questions = [  
            {  
                'question': 'Apa itu Python?',  
                'options': ['Bahasa pemrograman',  
'Nama ular', 'Nama batu'],  
                'correct_option': 'Bahasa  
pemrograman'  
            },  
            {  
                'question': 'Apa kegunaan Python?',  
                'options': ['Pengembangan web',  
'Analisis data', 'Kecerdasan buatan', 'Semua  
jawaban benar'],  
                'correct_option': 'Semua jawaban  
benar'  
            },  
            {  
                'question': 'Siapa penemu Python?',  
                'options': ['Guido van Rossum', 'Bill  
Gates', 'Mark Zuckerberg'],
```

```
                'correct_option': 'Guido van Rossum'  
            },  
        ]  
  
    elif selected_class == "Analisis Data  
Statistika":  
        questions = [  
            {  
                'question': 'Apa itu mean?',  
                'options': ['Nilai tengah', 'Jumlah data  
dibagi jumlah observasi', 'Modus'],  
                'correct_option': 'Jumlah data dibagi  
jumlah observasi'  
            },  
            {  
                'question': 'Apa yang diukur oleh  
distribusi probabilitas?',  
                'options': ['Kemungkinan kejadian',  
'Rerata', 'Median'],  
                'correct_option': 'Kemungkinan  
kejadian'  
            },  
            {  
                'question': 'Apa fungsi median dalam  
statistika?',  
                'options': ['Menunjukkan nilai tengah',  
'Menunjukkan nilai rata-rata', 'Menunjukkan  
nilai terkecil'],  
                'correct_option': 'Menunjukkan nilai  
tengah'  
            },  
        ]  
  
    elif selected_class == "Aljabar Linier  
Elementer":  
        questions = [  
            {  
                'question': 'Apa itu matriks identitas?',  
                'options': ['Matriks dengan semua  
elemen nol', 'Matriks dengan semua elemen  
satu', 'Matriks segitiga bawah'],
```

```

        'correct_option': 'Matriks dengan
semua elemen satu'

    },

    {

        'question': 'Bagaimana menyelesaikan
sistem persamaan linear menggunakan
matriks?',

        'options': ['Metode eliminasi Gauss',
'Metode substitusi', 'Metode invers'],

        'correct_option': 'Metode eliminasi
Gauss'

    },

    {

        'question': 'Apa yang dimaksud
dengan determinan matriks?',

        'options': ['Hasil perkalian elemen-
elemen diagonal', 'Hasil penjumlahan elemen-
elemen diagonal', 'Hasil pengurangan elemen-
elemen diagonal'],

        'correct_option': 'Hasil perkalian
elemen-elemen diagonal'

    },

]

quiz_key = f"{selected_class}_quiz_done"

if quiz_key not in st.session_state:

    st.session_state[quiz_key] = False

if not st.session_state[quiz_key]:

    submitted_answers = []

    for i, question in enumerate(questions,
start=1):

        st.write(f"**Pertanyaan {i}:**
{question['question']}")

        selected_option = st.radio(f"Pilihan
untuk Pertanyaan {i}:", question['options'])

        submitted_answers.append({'question':
question['question'], 'selected_option':
selected_option})

    submit_kuis_button = st.button("Submit
Kuis")

```

```

if submit_kuis_button:

    score = 0

    for i, answer in
enumerate(submitted_answers, start=1):

        correct_option = questions[i -
1]['correct_option']

        if answer['selected_option'] ==
correct_option:

            score += 1

st.session_state[f"{selected_class}_quiz_score"]
= score

st.session_state[quiz_key] = True

st.success(f"Kuis berhasil disubmit!
Nilai akhir: {score} dari {len(questions)}
pertanyaan.")

elif st.session_state[quiz_key]:

    score =
st.session_state.get(f"{selected_class}_quiz_sco
re", None)

    if score is not None:

        st.warning("Anda sudah mengerjakan
kuis untuk kelas ini. Tidak dapat mengerjakan
lagi.")

        st.success(f"Nilai akhir: {score} dari
{len(questions)} pertanyaan.")

```

Pada gambar di bawah ini, merupakan ouput dari fungsi-fungsi di atas, yaitu menampilkan kuis Algoritma Pemrograman dengan tiga soal pilihan berganda.

Kuis Algoritma Pemrograman

Selamat datang di kuis untuk kelas Algoritma Pemrograman.

Pertanyaan 1: Apa itu Python?

Pilihan untuk Pertanyaan 1:

- ☒ Bahasa pemrograman
- ☐ Nama ular
- ☐ Nama batu

Pertanyaan 2: Apa kegunaan Python?

Pilihan untuk Pertanyaan 2:

- ☒ Pengembangan web
- ☐ Analisis data
- ☐ Kecerdasan buatan
- ☐ Semua jawaban benar

Pertanyaan 3: Siapa penemu Python?

Pilihan untuk Pertanyaan 3:

- ☒ Guido van Rossum
- ☐ Bill Gates
- ☐ Mark Zuckerberg

Submit Kuis

Pada fungsi di bawah ini berguna untuk men-submit atau mengumpulkan tugas.

```
def show_tugas(selected_class):  
    st.title(f"Tugas {selected_class}")  
  
    if "submitted_tugas" not in st.session_state:  
        st.session_state.submitted_tugas = {}  
  
    if selected_class == "Algoritma  
Pemrograman":  
        allowed_file_types = [".pdf", ".py",  
".ipynb"]  
  
        st.write("Buatlah beberapa program (tema  
bebas) dalam file Python atau notebook  
Jupyter.")  
  
        elif selected_class == "Analisis Data  
Statistika":  
            allowed_file_types = [".pdf"]  
  
            st.write("Jelaskan apa itu ANOVA dalam  
analisis data statistika. Scan dan submit dalam  
bentuk .pdf.")  
  
            elif selected_class == "Aljabar Linier  
Elementer":  
                allowed_file_types = [".pdf"]  
  
                st.write("Selesaikan sistem persamaan  
linear berikut menggunakan metode matriks,  
scan dan submit dalam bentuk .pdf:")  
  
                st.write("3x + 2y - z = 10")  
  
                st.write("2x - 4y + 5z = 5")
```

```
        st.write("x + y + z = 3")  
  
        else:  
            st.warning("Kelas yang Anda pilih tidak  
valid.")
```

```
        if selected_class in  
st.session_state.submitted_tugas:
```

```
            st.success("Tugas Berhasil!")
```

```
        uploaded_file = st.file_uploader("Upload  
Tugas:", type=allowed_file_types)
```

```
        submit_tugas_button = st.button("Submit  
Tugas")
```

```
        if submit_tugas_button and uploaded_file:
```

```
            st.session_state.submitted_tugas[selected_class]  
= True
```

```
            st.success("Tugas berhasil disubmit!")
```

Pada gambar di bawah ini merupakan output dari fungsi-fungsi di atas, di mana Mahasiswa dapat men-submit atau mengumpulkan tugas.



Pada fungsi di bawah ini merupakan fungsi utama dalam program ini dengan menampilkan title page *e-learning* yang menentukan apakah Mahasiswa atau Dosen sudah masuk berhasil *login* tau belum. Jika belum berhasil *login*, yang akan ditampilkan adalah tampilan antarmuka login, sedangkan jika sudah berhasil *login*, yang akan ditampilkan adalah Dashboar dengan informasi pengguna tersebut.

```
def main():  
    st.set_page_config(page_title="E-Learning",  
page_icon=":books:")  
  
    if "is_logged_in" not in st.session_state:
```

```

        st.session_state.is_logged_in = False

    if not st.session_state.is_logged_in:
        show_login()
    else:
        show_dashboard(st.session_state.username)

```

Pada fungsi di bawah ini digunakan untuk menampilkan judul halaman *login*, lalu menginput teks untuk *username* dan *password*. Setelah *login* berhasil dilakukan, maka informasi akan sukses dan disimpan. Jika *login* gagal, maka akan menampilkan output “Login gagal”.

```

def show_login():
    st.title("E-Learning Login")

    username = st.text_input("Username")
    password = st.text_input("Password",
                             type="password")
    login_button = st.button("Login")

    st.subheader("Belum punya akun? Daftar sekarang!")

    new_username = st.text_input("Username baru")
    new_password = st.text_input("Password baru", type="password")
    register_button = st.button("Daftar")

    if login_button:
        if check_credentials(username, password):
            st.success("Login berhasil!")
            st.session_state.is_logged_in = True
            st.session_state.username = username
            st.experimental_rerun()
        else:
            st.error("Login gagal. Pastikan username dan password benar.")

```

```

    if register_button:
        if register_user(new_username,
                         new_password):
            st.success("Pendaftaran berhasil! Silakan login.")
        else:
            st.error("Pendaftaran gagal. Username mungkin sudah digunakan.")

```

```

def check_credentials(username, password):
    users_df = read_users_data()

    if username in users_df.index:
        stored_password = users_df.loc[username, 'password']
        if str(stored_password) == str(password):
            return True

    return False

```

```

def register_user(username, password):
    users_df = read_users_data()

    if username in users_df.index:
        return False

    users_df.loc[username] = {'password': password}

    save_users_data(users_df)

    return True

```

```

def read_users_data():
    users_csv_path = "users_data.csv"

    if not os.path.exists(users_csv_path):
        with open(users_csv_path, 'w') as f:

```

```

f.write("username,password\n")

users_df = pd.read_csv(users_csv_path,
index_col='username')

return users_df

def save_users_data(users_df):

    users_csv_path = "users_data.csv"

    users_df.to_csv(users_csv_path)

```

Pada gambar di bawah ini, merupakan output dari fungsi-fungsi di atas. Output ini akan tampil pertama kali ketika Mahasiswa atau Dosen mengakses *website e-learning*. Kemudian Mahasiswa atau Dosen dapat memasukkan *username* serta *password* untuk mengakses akun *e-learning* masing-masing.

Pada fungsi di bawah ini digunakan untuk memberikan foto profil Mahasiswa pada menu “Profile”.

```

def get_user_photo(username):

    return "default_profile_pic.jpg"

if __name__ == "__main__":

```

main()



Gambar 2. Poster maristudy

V. KESIMPULAN

Aplikasi *e-learning maristudy* ialah sebuah aplikasi yang dapat mengevaluasi sistem *e-learning* untuk ditingkatkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembelajaran jarak jauh sehingga memberikan akses pendidikan hanya dengan internet. Pemanfaatan teknologi ini menghadirkan berbagai materi dan kuis-kuis yang membuat daya tarik. *E-learning* juga menawarkan pengelolaan sumber daya yang efisien seperti tidak bergantung pada ruang kelas atau secara offline. Tentunya dengan menggunakan framework *streamlit*, kami dapat membuat sebuah *e-learning* ini dan mempelajari bagian-bagian dari pembuatannya. *Phyton* juga berperan penting dalam pembuatan program ini. Secara keseluruhan *e-learning “maristudy”* adalah sebuah alternatif sekaligus sebuah revolusi dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hartanto. 2016. Penggunaan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran.
- [2] Adawi. 2008. Pembelajaran Berbasis E-Learning.
- [3] Ellis, K. Ryann. 2009. A Field Guide to Learning Management System. American Society For Training and Development (ASTD).
- [4] Syah Darwan, dkk. (2009). Strategi Belajar Mengajar.
- [5] Faruqi. 2021. Python
- [6] A. Muhardian. 2018. Belajar Pemrograman Python: Pengenalan Dasar Python dan Persiapan Awal.
- [7] Clinton, R. M. R, Rizal Sengkey. 2019. Purwarupa Sistem Daftar Pelanggaran Lalulintas Berbasis Mini-Komputer Raspberry Pi. Teknik Elektro, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [8] Yulianto, M. I. A. (2021). Membuat Aplikasi Web Sains Data dengan Mudah Menggunakan Streamlit - Informatika UII.
- [9] Hans, R. (2023). Mengenal Streamlit, Tools Favorit Data Scientist.
- [10] V. Agarwal, "Research on Data Preprocessing and Categorization Technique for Smartphone Review Analysis," *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 131, no. 4, pp. 30–36, 2015, doi: 10.5120/ijca2015907309.